修訂紀錄：原稿 → 修訂版

- 原稿：`lecture/lecture_notes_original.md`（「L 行號」指原稿行號）
- 修訂版：`lecture/lecture_notes.md`
- 審閱報告：`lecture_review.md`

類別：錯誤 = 原文有誤，已改正；不精確 = 原文誤導或過度簡化，已改寫；補充 = 首次出現的術語、定理或公式缺少說明，已補上；引用；編排；排版。

目錄

驗證方式
全書層級
第 1 講
第 2 講
第 3 講
第 4 講
第 5 講（伴讀）
第 6 講
第 7 講
第 8 講
第 9 講
第 10 講
第 11 講
附錄與參考文獻
線上複核（2026-11-04 補做）
仍未能確認的事項

驗證方式

方式	範圍	結果
數值驗證（`demos/`）	Rytov 關係、PWE（1D/2D TM）、Laurent ／逆規則、FHS／QWZ、1D RCWA（TE/TM）、Li 法則	全部與講義公式一致（修正後）
數值驗證（一次性腳本）	本徵分解導數 (11.3)、adjoint 公式 (11.1)、Redheffer 星積 (8.2) 對 Airy 公式	誤差分別為 4×10^{-7}（有限差分步長限制）、1×10^{-6}、3×10^{-17}
解析推導	(1.1)–(1.6)、(2.2)–(2.4)、(3.1)–(3.3)、(4.1)–(4.3)、(5.1)–(5.3)、(6.1)–(6.7)、(7.1)、(10.1)、(11.2)、(11.4)	見下表
KaTeX 編譯	修訂版全部 605 個數學式	0 個錯誤
線上複核	MPB 教學、Wang 2008 原文、Tong 講義、S4 文件	此環境的網路無法連線，沿用原稿的查核結果，並在文中標註

全書層級

類別	修改
錯誤	時間慣例前後不一：第 1 講用 $e^{-i\omega t}$，第 6–8 講卻混用 Moharam 的 $e^{+j\omega t}$（L324、L334、L346、L446）。修訂版全書統一為 $e^{-i\omega t}$；第 6–8 講的公式全部改寫，並與 `demos/04_rcwa_1d.py` 的實作逐式對應
補充	新增「全書符號與慣例」表：時間慣例、卷積矩陣 $[\![\cdot]\!]$、k_0、z'、d'、$\mathbf{K}_x$、$\mathbf{W}$、$\mathbf{K}_z$ 與 Moharam $\mathbf{Q}$ 的對應、λ／Λ／a
錯誤	符號衝突：λ 同時代表波長、本徵值與伴隨變數；Λ 同時代表光柵週期與本徵值矩陣；k 同時代表 Bloch 波數與各層波數。改為 λ = 波長、$\mathbf{D}$ = 本徵值矩陣、$\mathbf{v}$ = 伴隨變數、K = 一維 Bloch 波數
補充	課程概述新增縮寫表：PWE、RCWA／FMM、FDTD、MPB、S4、Meep
不精確	刪除無法查證的「水準對標史丹佛 EE 研究所課程」（L7）
編排	時程表補上第四階段（第 18–24 個月）與第 10 講的月份；伴讀講次標註週數
編排	個人事項（勞動契約、OneDrive、求職、公司工作）移到「附錄 B：個人執行事項」；正文改為中性敘述
排版	所有 ```` ```latex ```` 區塊改為 `$$…$$`，可在 GitHub 等環境算繪；行內的 `ω\_n(k)`、`k\_(x,m)`、`F\*·G` 等改為 `$…$`；公式加上編號 (1.1)⋯(11.4)；過長的單行公式拆開（L62、L534）；L129 的公式內中文註解改成 `cases`；L220 的 `\[\[0,1\],\[-1,0\]\]` 改為 `pmatrix`
排版	GitHub 算繪修正（2026-11-05）：在 GitHub 上實測發現，上一列的 `$$…$$`／`$…$` 有四個問題：(1) `\operatorname` 不被允許；(2) 含 `\tag{}` 的獨立式會被排成直的一長條；(3) 緊接在全形標點（、，；）後的 `$` 不會被辨認成數學式；(4) 行內數學內的 `\,`、`\!`、`_` 會先被 Markdown 吃掉。改為 GitHub 建議的 ```` ```math ```` 區塊與 `$`…`$` 行內語法；`\operatorname{X}` 改為 `\mathrm{X}`；`\tag{n}` 改為式末的

類別	修改
	`\qquad(n)`；表格內的絕對值改用 `\lvert…\rvert`，避免被當成欄位分隔線。修正後以瀏覽器開啟 GitHub 頁面檢查：講義 608 個、changelog 116 個數學式全部正常算繪
排版	通用格式（2026-11-05）：Markdown 的數學語法在各閱讀器之間互不相容，因此另外以 `tools/build_docs.js` 產生 `docs/*.pdf` 與單檔 `docs/*.html`。數學式由 KaTeX 預先算繪，圖片與 KaTeX 字型以 data URI 內嵌，不需網路與外掛，任何 PDF 閱讀器或瀏覽器都能開。Markdown 原稿仍是唯一的編輯來源
排版	「核心結論」改為引言框
補充	嵌入 9 張圖（布里淵區與 FHS 格子、TM 能帶、Laurent 與逆規則的收斂、QWZ 相圖、RCWA 幾何、TE 光譜、TM 金屬光柵收斂、S 矩陣串接、Yee 網格），並在習題中連結對應的 demo 程式

第 1 講

類別	原稿	修改
補充	L39：只寫「消去 E」	寫出所用的兩條旋度方程
不精確	L45：Hermitian 性沒有提到邊界條件	補上週期或衰減邊界條件與半正定的式子；說明縱向假解的來源（$\mathbf{H} = \nabla\phi$）
補充	L55：倒晶格向量、第一布里淵區、高對稱路徑都沒有定義	補定義，並附圖 1.1
補充	L65：TM 的加權內積只在第 3 講才出現	在 1.3 節先寫出 $\langle u, v\rangle_\varepsilon$
補充	—	註明第 1 講的 TE／TM 命名與光柵文獻相反
補充	L69：變分原理只有文字敘述	補上 Rayleigh 商 (1.4)，並說明能隙的直覺從何而來
編排	L75：習題要求用轉移矩陣，但轉移矩陣到第 8 講才出現	新增 1.5 節「一維週期結構與轉移矩陣」，含 (1.5) 與 $\cos K\Lambda = \frac{1}{2}\mathrm{tr}\,\mathbf{M}$
錯誤	L78：Rytov 式中的 Bloch 波數用 k，與 k_1、k_2 混淆，且 k_j 沒有定義	改用 K，並定義 $k_j = n_j\omega/c$、$\Lambda = d_1 + d_2$
補充	L81：四分之一波堆疊沒有給出可驗證的答案	補上 $\Delta\omega/\omega_0 = (4/\pi)\arcsin(\dots)$
引用	L85：Joannopoulos 只列第 2–3 章	加入第 4 章（一維光子晶體）與出版社；新增 Yeh《Optical Waves in Layered Media》

第 2 講

類別	原稿	修改
錯誤	L107：稱 $[\![\varepsilon]\!]$ 為 Toeplitz 矩陣	2D 以 $\lvert\mathbf{G}\rvert$ 截斷時不是 Toeplitz；改稱「卷積矩陣」，並註明 1D 時才是 Toeplitz
補充	L107	說明 `eigh(K, Eps)` 的本徵向量自動滿足 ε 加權正規化，第 3 講會用到
不精確	L122：把 TE 的逆規則完全歸於 Li，且暗示 2D 時一定要用逆規則	補上 Ho–Chan–Soukoulis（1990）最早使用 $[\![\varepsilon]\!]^{-1}$；說明切向用逆規則、法向用 Laurent 規則；2D 彎曲介面上兩者都不嚴格正確，要用法向量場（7.3 節）
編排	L122：Li 定理在第 7 講才陳述，但第 2 講的習題就要用	新增「Li 規則預告」框
補充	—	說明 TM 用 Laurent 規則就正確的原因（E_z 處處切向且連續）
補充	L129：J_1、晶胞面積沒有定義	補上，公式改為 `cases`
補充	L132：Gibbs 振盪、次像素平滑沒有定義	補定義與等效張量的形式
補充	L140：「迭代本徵解法」	註明 MPB 用的是區塊預條件共軛梯度
不精確	L145：MPB 數值沒有註明解析度	註明是 resolution = 32 的結果，並附上本 repo 已收斂的 PWE 值 0.2807–0.4172

類別	原稿	修改
錯誤	L147：習題 4「D_x 連續時 $[\![\varepsilon]\!]^{-1}$ 才正確」，分量與規則寫反	改為「η 把 D_y 映到 E_y，因為 E_y 是切向分量、在介面處連續，$[\![\varepsilon]\!]^{-1}$ 才正確」，並加上反向問題（D_x 連續時應用 $[\![1/\varepsilon]\!]$）。數值驗證：逆規則 N^{-3}、Laurent 規則 N^{-1}
錯誤	L149：驗收標準「與 MPB 差異 < 0.5%」	已收斂的正確 PWE 與 MPB resolution 32 相差 0.68%，照原標準會不及格。改為「自身收斂到 10^{-4}，並與 MPB resolution ≥ 64 的結果相差 < 0.2%」
引用	L151	Ho–Chan–Soukoulis 補上其主要貢獻（鑽石晶格三維完全能隙）

第 3 講

類別	原稿	修改
錯誤	標題有「Berry 相位」，全文卻沒有定義	新增 (3.1) 的 $\gamma_n = \oint \mathbf{A}_n \cdot d\mathbf{k}$，並說明它與曲率通量的 Stokes 關係
編排	L155：「規範」一詞先用後定義	在 3.1 節開頭先定義規範自由度
補充	L167：內積	給出 PWE 中的具體形式 $\mathbf{c}_u^\dagger [\![\varepsilon]\!] \mathbf{c}_v$
不精確	L167：「積分出來通常仍是整數」	改為「FHS 的總和在構造上必為整數」
不精確	L169：整數性的直觀說法	改為「無法選出處處連續且週期的相位」
不精確	L173：「實數、互易的 ϵ 與 μ」	改為「實對稱張量（無損且互易）」
補充	L177：valley 光子晶體、valley Chern 數沒有定義	補定義（半整數、$C_K = -C_{K'}$）與 Ma & Shvets (2016)
補充	L187：沒有說明為何總和必為整數	補上「每條 link 在相鄰 plaquette 中出現兩次、方向相反」
不精確	L193：週期規範平移後會有係數落到截斷集合外	說明補零的處理方式與誤差來源
不精確	L198：QWZ 的 ± 1 沒有說明正負號依什麼而定	註明整體正負號取決於 F_{12} 的定向慣例；補上 σ_i 的定義
引用	L204	Asbóth 補上 Springer LNP 919 (2016)；新增 Ma & Shvets

第 4 講

類別	原稿	修改
補充	L216：旋磁、YIG、鐵氧體沒有定義	補上
不精確	L220：μ、κ 實際上隨頻率變化	註明 PWE 使用的是「凍結色散」近似
補充	L222：(4.2) 只寫「可推得」	補上兩步推導（已驗證 $\tilde{\nu} = -J\nu J$ 正確），並補上 $\mathbf{J}\boldsymbol{\nu}\mathbf{J}^{\mathsf{T}}$ 的等價寫法
補充	L236：「二次型簡併」沒有定義	補定義，並說明與 Dirac 錐的差別
不精確	L236：「只有一條向前傳播的邊緣模」	改為「單向」；說明氧化鋁晶體 $C = 0$ 的原因（未打破時間反演）
補充	L240：投影能帶沒有說明	補上定義
補充	L240：疇壁兩側 Chern 數差 2 的原因	補上「$\kappa \to -\kappa$ 讓所有 Chern 數變號」
錯誤	L246：bulk–edge 公式沒有規定 A、B 的位置與「右」的方向，正負號不確定	補上約定，並說明交換 A、B 時兩邊同時變號
編排	L250：主線講次引用伴讀講次	改為「伴讀者可參見 5.2 節」

第 5 講（伴讀）

類別	原稿	修改
補充	向量流、軸流、異常、正規化、Dirac 海、譜流都沒有定義	新增「名詞」段落與內文定義；註明 $\hbar = c = 1$
錯誤	L277：「任何截斷（晶格、動量截止）都會把右行與左行連在一起，這就是 Nielsen–Ninomiya 定理」	改為：晶格正規化下右行與左行支必須連成同一條能帶；NN 定理的前提是局域性、Hermitian 性與平移不變性，結論是手徵費米子必成對出現
引用錯誤	L308：NN「定理」引的是 PLB 130, 389 (1983)，但那篇是晶體中的 ABJ 異常	補上 NPB 185, 20 (1981) 與 NPB 193, 173 (1981)；1983 那篇改放在 Weyl 半金屬段落
補充	L293：ABJ 縮寫、正負號慣例	寫出全名，並註明正負號取決於 ϵ^{0123} 與度規
補充	L297：三角圖、熱核、Atiyah–Singer 指標定理只有名詞	各補一句說明，並寫出拓撲荷的式子
引用	L299：「Lu 等人, Science 2015」	補上 Science 349, 622 (2015)
補充	L304：習題 2 的 Chern–Simons 作用量缺少積分與單位	寫出完整作用量與霍爾電流的目標式，並提示 CS 項在有邊界時不是規範不變
引用	L308：Tong 4.4.1 節	查核來源只涵蓋第 3 章，這個節號標為「尚未確認」；Fujikawa & Suzuki 補上出版社

第 6 講

類別	原稿	修改
錯誤	L324、L334：$\exp(-ik_x x)$ 與 $e^{-\mathbf{Q}z'}$ 屬於 $e^{+j\omega t}$ 慣例；分支「取實部為正、或虛部為正」模稜兩可	改寫為 $e^{+ik_{x,m}x}$、$e^{\pm i\mathbf{K}_z\cdots}$，分支取 $\mathrm{Im}\, k_z \geq 0$；新增慣例提醒框，寫出與 Moharam $\mathbf{Q}$ 的對應
補充	—	說明光柵文獻的 TE／TM 命名，及其與第 1 講的對應
補充	L318：Floquet 定理沒有說明	補一句「週期結構中的 Bloch 定理」
錯誤	L334：d' 沒有定義	補上 $d' = k_0 d$
補充	L356 習題 1 要求寫出 H_x，但正文沒有	補上 (6.4) 與 $\mathbf{V} = \mathbf{W}\mathbf{K}_z$（已推導驗證正負號）
補充	L340：Rayleigh 展開只有名稱	補上 (6.5) 的明確形式
補充	L352：Rayleigh anomaly 的位置公式；Wood anomaly 的兩種類型	補上
補充	L357：薄膜極限沒有給出解析式	補上 Airy 公式

第 7 講

類別	原稿	修改
不精確	L367：「從幾百階降到幾十階」	依數值結果改為「從上百階降到二十階左右」，並附圖 7.1
補充	L379	補上「反過來寫成 $E_x = \varepsilon^{-1} D_x$ 時用 Laurent 規則」，與第 2 講習題 4 呼應
補充	L389：只說「最前面那個是逆規則」	逐一說明 (7.1) 中兩個乘積各自適用的規則，以及與層外匹配的 E_x 應用 Laurent 規則
補充	—	補上 TM 的穿透效率公式（含 $1/n^2$）
不精確	L397：Li 1997 規則的方向沒有說清楚	改為：E_x 分量沿 x 用逆規則、沿 y 用 Laurent 規則，E_y 分量對調
引用	L398：法向量場法只引 Schuster 2007	補上源頭 Popov & Nevière (2000) 與 Götz 等人 (2008)。S4 的選項名稱因無法連上 S4 文件，改為不寫死名稱的敘述
不精確	L407：「與文獻數值一致」沒有指定是哪個文獻	改為可執行的標準：Li 法則下 $M = 20$ 與 $M = 100$ 的結果一致，且與 S4 一致

第 8 講

類別	原稿	修改
不精確	L419：T 矩陣失敗的機制寫成 e^{+Qd}	改用統一慣例：$\lvert e^{-i\mathbf{K}_z d'}\rvert = e^{+\mathrm{Im}(k_z)d'}$；並連結到第 1.5 節
補充	L426：S 矩陣下標 1、2 的意義	補上（區塊的上側與下側）
補充	L429：Redheffer 星積沒有出處與直觀說明	補上 Redheffer (1962) 與幾何級數展開；並附圖 8.1。(8.2) 已用數值驗證
補充	L440	說明 Rumpf 間隙介質帶來的對稱性 $S_{11} = S_{22}$、$S_{12} = S_{21}$
補充	L446 陷阱表	新增「時間慣例混用」一列
錯誤	L457：互易性寫成「交換入射與出射方向，穿透係數相等」	改為正確的光柵互易定理敘述
不精確	L458：對稱性只寫「鏡像」	改為 $\mathrm{DE}_m(\theta) = \mathrm{DE}_{-m}(-\theta)$
補充	L463：Fano 共振、Q 值沒有定義	補上

第 9 講

類別	原稿	修改
錯誤	L478、L501、L512：要求 C++ 與 Python 差 < 10^{-12}、「逐位比對」	不同 LAPACK／Eigen 的本徵向量順序與相位任意，病態時誤差會被放大。改為比較物理輸出，容差 10^{-10}，病態時依條件數放寬
不精確	L478：「EDA 公司看重…」	改為一般性的軟體工程敘述
補充	L494–496：Eigen、zgeev、scikit-build-core、cibuildwheel、wheel 沒有說明	改成工具表並逐一說明
錯誤（遺漏）	L495：「搭配 NumPy 緩衝區協定，避免大矩陣複製」	沒有提到 NumPy（列優先）與 Eigen（行優先）的佈局差異，照做仍會發生複製。補上解法
補充	L508：perf、VTune	補上適用平台；log–log 斜率應為 3

第 10 講

類別	原稿	修改
錯誤	L534：(E_z, H_y) 的兩條 Yee 更新式都是「−」號，又附上「請自行確認」	由旋度方程推導，改為兩條都是「+」，刪除免責說明，並註明 ε、μ 是絕對值；附圖 10.1
補充	L540：CFL 沒有說明	補上定義
不精確	L543：「數值色散讓高頻成分傳得太慢」	補上「隨頻率與傳播方向改變」
補充	L543：CIS 沒有定義	補上 CMOS 影像感測器
補充	L547：PML、拉伸座標、遞迴卷積、複頻移只有名詞	逐一說明，並寫出 s_x 在本講義慣例下的形式（與 Roden & Gedney 的 $e^{+j\omega t}$ 寫法相差共軛）
補充	L549–550：TF/SF、ADE 的機制	補上一句說明
補充	L554：roofline、算術強度沒有公式	補上 (10.3)，並引 Williams 等人 (2009)
補充	L567：harminv 沒有說明與出處	補上，並引 Mandelshtam & Taylor (1997)
引用	L572：Taflove 沒有版次與章節	補上第 3 版與章節
編排	L525：「本講對應你在公司的 FDTD 工作」	改為中性的智財提醒

第 11 講

類別	原稿	修改
錯誤	L582：伴隨變數用 λ，與 11.2 節的本徵值、第 6 講的波長衝突	改為 $\mathbf{v}$
錯誤（不完整）	L588：複數情形只說「用 Wirtinger 導數並取實部」	寫出完整公式 (11.2)，含因子 2；已以數值驗證實數情形 (11.1)
補充	Wirtinger 導數沒有定義	補上
錯誤	L592：「$A = W\Lambda W^{-1}$」與第 6 講的 Q^2 寫法不一致，也缺少從本徵值到 k_z 的鏈鎖律	改為 $\mathbf{D} = \mathbf{K}_z^2$，補上 $dk_z = dd/(2k_z)$；(11.3) 已以數值驗證
補充	(11.3) 的 $\circ$ 與規範選擇	補上說明
不精確	L598：「grcwa 與 TORCWA 分別示範了自動微分與這類處理」	依兩個專案的 README 改寫：grcwa 用 autograd；TORCWA 用 PyTorch，並提供本徵分解梯度的展寬參數
補充	L602：JAX 的 `eig` 限制	註明許多版本中只支援 CPU；無損 TE 可改用 `eigh`
補充	L607：濾波與投影只有名詞	寫出 (11.4) 的投影式，並說明濾波核與 β 的排程
引用	L607：沒有出處	補上 Wang–Lazarov–Sigmund (2011) 與 Bourdin (2001)
補充	L616 習題 2	說明寬度如何經由解析傅立葉係數變得可微

附錄與參考文獻

類別	修改
編排	檢核表分成第一到第四階段，與時程表一致；2D TM 對 MPB 的標準同步更新
編排	個人事項移到附錄 B
引用	統一書目格式（作者、期刊、卷、頁、年），補上 Sakoda、Taflove、Asbóth、Fujikawa–Suzuki 的出版資訊
引用	新增 10 筆文獻，以 † 標示「依標準書目資料補入、未經線上複核」
引用	grcwa 的查核連結改為 GitHub（README 已讀取確認）

線上複核（2026-11-04 補做）

最初用網頁擷取工具查核時，所有網站都在 DNS 解析階段失敗。之後改從 shell 經環境的 proxy 連線（第 1–3 項），並使用使用者提供的 Tong 講義 PDF 與 S4 原始碼庫（第 4–5 項），以下各項已直接對照原始資料確認：

1. MPB 教學：`Gap from band 1 (0.282623311147724) to band 2 (0.419334798706834), 38.9514660888911%`，resolution = 32。✅ 與講義一致（修訂版另補上第 4–5 能帶的 3.8% 能隙）。

2. Wang 2008（arXiv:0712.1776）：$\varepsilon = 15$、$r = 0.11a$；1600 Gauss、4.28 GHz 下 $\kappa = 12.4$、$\mu = 14$；第 2、3 TM 能帶在 M 點有二次型簡併；能隙 10%，計入色散後「reduces to around 6%」；氧化鋁柱 $r = 0.106a$、$\varepsilon = 10$、轉 45°，所有能帶 Chern 數為零。✅ 全部一致。

3. Asbóth 等人（arXiv:1509.02295）：第 2 章 Berry phase, Chern number；第 6 章 Two-dimensional Chern insulators – the Qi-Wu-Zhang model；$0 < u < 2$ 時 $Q = 1$、$-2 < u < 0$ 時 $Q = -1$。✅ 已把正負號寫進第 3 講習題 2。

4. Tong〈Gauge Theory〉第 3 章（使用者提供的 PDF）：3.1.1〈Massless Fermions in Two Dimensions〉、3.2.2〈The Anomaly lies in the Measure〉（Fujikawa 方法）、3.3.1〈The Atiyah-Singer Index Theorem〉；第 3.3.4 節寫明「anomaly inflow that will be described in Section 4.4.1」。式 (3.8) $\dot{\rho}_A = eE/\pi$ 與式 (3.2) 的 $e^2/16\pi^2$ 都與講義的 (5.1)、(5.3) 一致。✅ 第 5 講閱讀指引已改寫為確認後的節名。

5. S4（github.com/victorliu/S4，`doc/source/python_api.rst`、`S4/main_python.c`）：Python 選項為 `PolarizationDecomposition`、`PolarizationBasis`（`'Default'` 為切向場、`'Normal'`、`'Jones'`）、`LanczosSmoothing`、`SubpixelSmoothing`、`DiscretizedEpsilon`、`LatticeTruncation`（預設 `'Circular'`）；Lua API 為 `UsePolarizationDecomposition`、`UseNormalVectorBasis`、`UseJonesVectorBasis`。✅ 原稿「S4 的 PolarizationDecomposition 選項即此類方法」正確；第 7.3 節已寫回確切名稱並補上各向異性的限制，第 8.3 節陷阱表補上 S4 的截斷選項。

6. 標 † 的新增文獻（Crossref 書目資料庫，api.crossref.org）：Popov & Nevière、Götz 等人、Ma & Shvets、Nielsen & Ninomiya（1981 兩篇與 1983）、Mandelshtam & Taylor、Williams 等人、Wang–Lazarov–Sigmund、Bourdin 的卷、期、頁、年全部一致；Yeh 的書經 Open Library 確認為 1988 年版。✅ 已在參考文獻中附上 DOI。

   - 修正：Redheffer (1962) 刊登在 MIT 的 *Journal of Mathematics and Physics*（今 *Studies in Applied Mathematics*，doi:10.1002/sapm19624111），而不是 AIP 的 *J. Math. Phys.*。原寫法「J. Math. Phys.」容易誤認，已改為「J. Math. and Phys.（MIT）」。
   - 補充：Mandelshtam & Taylor (1997) 另有勘誤 J. Chem. Phys. 109, 4128 (1998)，已一併列出。

仍未能確認的事項

無。所有引用都已對照原始資料或書目資料庫複核。

本檔由 `tools/build_docs.js` 從 `review/changelog.md` 自動產生，請勿直接編輯。